

$x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ のときの関数の極限

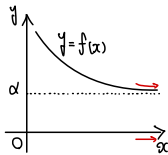
関数 $f(x)$ において、変数 x を限りなく

大きくすると、 $f(x)$ の値が一定の値 α に

限りなく近づくならば

$$\left[\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha \right] \quad \left[x \rightarrow \infty \text{ のとき } f(x) \rightarrow \alpha \right] \quad \left[f(x) \rightarrow \alpha \ (x \rightarrow \infty) \right]$$

と表し、 α を関数 $f(x)$ の 極限值 または 極限 という。



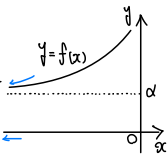
関数 $f(x)$ において、変数 x が負でその絶対値を

限りなく大きくすると、 $f(x)$ の値が一定の値 α に

限りなく近づくならば

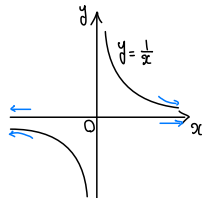
$$\left[\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha \right] \quad \left[x \rightarrow -\infty \text{ のとき } f(x) \rightarrow \alpha \right] \quad \left[f(x) \rightarrow \alpha \ (x \rightarrow -\infty) \right]$$

と表し、 α を関数 $f(x)$ の 極限值 または 極限 という。



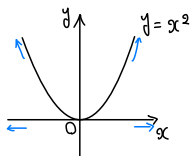
(例1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 //$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 //$$



(例2) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty //$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty //$$



(例3) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty //$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty //$$

